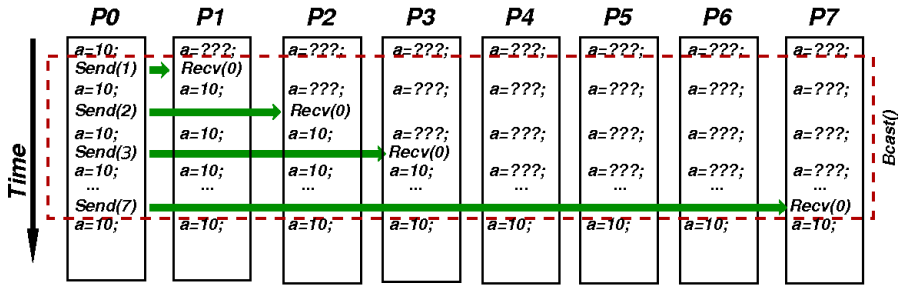
Computación de Alto Rendimiento

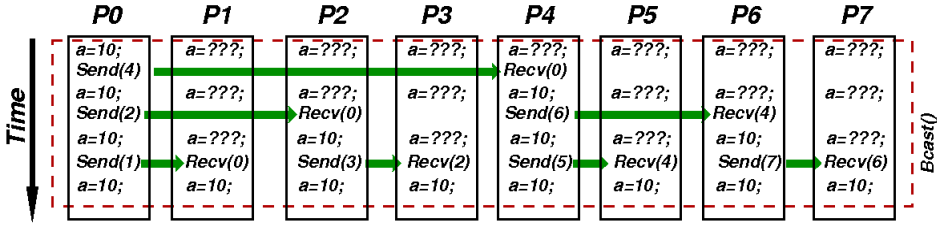
GUIA DE TRABAJOS PRÁCTICOS Nº 2

USO BÁSICO DE MPI – Comunicaciones Colectivas

1) Escribir una rutina mybcast(...) con la misma signatura que MPI_Bcast(...) mediante el uso de send/receive, primero en forma secuencial y luego en forma de árbol. Comparar los tiempos en función del número de procesadores.

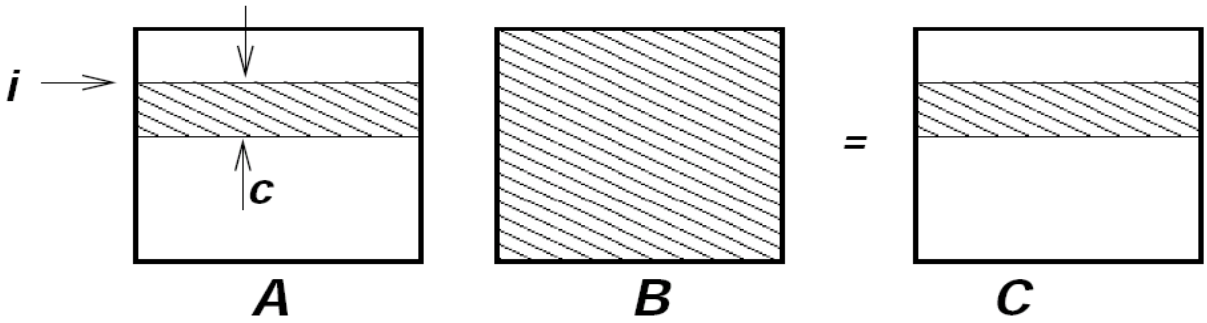


Forma secuencial.



Forma árbol.

2) Implementar un código utilizando MPI que realice el producto de dos matrices densas en paralelo con una distribución de carga estática. La implementación puede ser realizada en una función donde se pasen como argumentos las matrices **A** y **B**, retornando la matriz **C** resultante (Ej. mat_mult(**A**, **B**, **C**)).



La implementación debe contemplar el uso de todos los procesadores disponibles, además de emplear arreglos dinámico. Para este ejercicio se debe evaluar el speedup y la eficiencia para diferentes tamaños de matrices.

3) (Opcional) Implementar la versión paralela del Teorema de los Números Primos con distribución de carga estática.

Buscar los número primos hasta 1e7 empleando las siguientes particiones {1e3,1e4,1e5,1e6,2e6}, empleando 5 procesos. Realizar un análisis del balance de carga en los procesadores.

Obtener las distribuciones por procesador de tiempo consumido en cálculo y en comunicación/sincronización para cada partición.

Graficar el tiempo consumido en función de la partición. ¿Qué conclusiones puede sacar de la gráfica?.